

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: struktura didaktického testu; typy úloh; záznamový arch; povolené pomůcky

Připomenutí

$$\frac{135 \text{ min}}{50 \text{ b}} \approx 2,7 \text{ min na bod}$$

$$0,33 \cdot 50 = 16,5 \Rightarrow 17 \text{ bodů}$$

$$3 + 9 \cdot 2 + 4 = 25$$

Úlohy na vstupní sebehodnocení napříč všemi 9 okruhy katalogu – nic se neboduje ani neznámkuje, body v závorce jen ukazují, kolik by úloha měla u maturity. Výsledky zapisuj jako do záznamového archu, podle klíče si u každé úlohy poznač „umím / nejistě / neumím“ a číslo okruhu u výsledku ti řekne, co procvičit. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Nájemné bytu se v lednu zvýšilo o 10 % a v červenci o dalších 10 % (z nové výše). O kolik procent je nové nájemné vyšší než původní? (1 bod) ★☆☆
- Jsou dány intervaly $A = (-3; 5)$ a $B = \langle 1; 8 \rangle$. Zapiš intervalem množinu $A \cap B$. (1 bod) ★☆☆
- Výraz $\frac{27^2}{9 \cdot 3^{-1}}$ zapiš jako mocninu o základu 3. (1 bod) ★☆☆
- Rozlož na součin: $4a^2 - 12a + 9 =$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} = 1$ (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x^2 - 2x - 15 = 0$ (1 bod) ★☆☆
- Graf lineární funkce f prochází body $[0; 3]$ a $[2; -1]$. Zapiš předpis funkce f . (1 bod) ★☆☆
- V aritmetické posloupnosti je $a_1 = 7$ a diference $d = 4$. Vypočti a_{20} a součet prvních 20 členů s_{20} . (2 body) ★★☆☆
- Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny délek 9 cm a 12 cm. Vypočti jeho obvod. (1 bod) ★☆☆
- Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{3}{x+1} = \frac{2}{x-1}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Rozhodni o každém tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Číslo $\sqrt{16}$ je iracionální. 11.2 Každé celé číslo je racionální. 11.3 Číslo 91 je prvočíslo. (max. 3 body) ★☆☆
- Krychle má povrch 150 cm^2 . Jaký je její objem? A) 25 cm^3 B) 50 cm^3 C) 75 cm^3 D) 100 cm^3 E) 125 cm^3 (2 body) ★☆☆
- Jsou dány body $A[-1; 2]$ a $B[5; -6]$. Jaká je vzdálenost bodů A, B ? A) $\sqrt{28}$ B) 8 C) 10 D) 14 E) 100 (2 body) ★☆☆
- V krabici je 5 červených a 3 modré kuličky. Náhodně vytáhneme současně 2 kuličky. Jaká je pravděpodobnost, že obě budou červené? A) $\frac{5}{28}$ B) $\frac{5}{14}$ C) $\frac{25}{64}$ D) $\frac{5}{8}$ E) $\frac{5}{7}$ (2 body) ★★☆☆
- Jaký je medián souboru hodnot 7, 2, 10, 3, 5, 3? A) 3 B) 3,5 C) 3,75 D) 4 E) 5 (2 body) ★☆☆
- Řešením rovnice $2^{x+1} = 32$ je: A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 16 (2 body) ★☆☆
- Hodnota $\cos 120^\circ$ je: A) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B) $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E) 1 (2 body) ★★☆☆
- Přiřaď ke každé úloze (18.1–18.2) správný výsledek (A–F) zaokrouhlený na celé jednotky. 18.1 Obsah kruhu o průměru 10 cm v cm^2 . 18.2 Objem válce s poloměrem podstavy 3 cm a výškou 4 cm v cm^3 . A) 38 B) 75 C) 79 D) 113 E) 157 F) 314 (max. 4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Ve třídě je 30 žáků. Kdyby přišli 3 další chlapci a 3 dívky odešly, bylo by ve třídě dvakrát více chlapců než dívek. Užitím rovnice nebo soustavy rovnic vypočti, kolik dívek je ve třídě. V záznamovém archu uveď celý postup řešení (popis neznámých, sestavení rovnice, řešení a odpověď). (max. 3 body) ★★☆☆
20. Na spořicí účet uložíme 80 000 Kč. Banka na konci každého roku připsá úrok 3,5 % p. a., ze kterého se strhne daň 15 %. Kolik korun bude na účtu po 4 letech? Dílčí výpočty nezaokrouhluj, výsledek zaokrouhli na celé koruny. (max. 2 body) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – Zkoušky společné části: Matematika** – oficiální popis zkoušky: forma didaktického testu, 50 bodů a hranice 17 bodů, 135 minut, povolené pomůcky, odkaz na katalog požadavků
<https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika.html>
- **Maturita 2026 jaro (2026J) – zadání testu, úlohy 1–25** – celý aktuální test: 1. strana s pokyny a pravidly zápisu, ukázka všech typů úloh (15 ANO/NE, 16–24 A–E, 25 přiřazovací); klíč správných řešení je na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Maturita 2025 podzim (2025P) – úlohy 1, 2, 3, 12, 16 a 22** – domácí procvičení napříč okruhy: společné násobky, mocniny, absolutní hodnota, aritmetická posloupnost, procenta, kombinatorika
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Maturita 2025 podzim (2025P) – klíč správných řešení** – výsledky a bodování úloh z domácího procvičení
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_Kl%C3%AD%C4%8D_spr%C3%A1vn%C3%BDch_%C5%99e%C5%A1en%C3%AD.pdf

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. o 21 % ($1,1 \cdot 1,1 = 1,21$) – okruh 1.3
2. $\langle 1; 5 \rangle$ – okruh 1.5
3. 3^5 ($3^6:3^{2-1}$) – okruh 2.4
4. $(2a - 3)^2$ – okruh 2.2
5. $x = 13$ – okruh 3.2
6. $K = \{-3; 5\}$ – okruh 3.4
7. $f(x) = -2x + 3$ – okruh 4.2
8. $a_{20} = 83$, $s_{20} = 900$ – okruh 5.2
9. 36 cm (přepona 15 cm) – okruh 6.2
10. podmínky $x \neq \pm 1$; $3(x - 1) = 2(x + 1) \Rightarrow x = 5$; vyhovuje podmínkám, $K = \{5\}$ – okruh 3.3
11. 11.1 NE ($\sqrt{16} = 4$); 11.2 ANO ($k = \frac{k}{1}$); 11.3 NE ($91 = 7 \cdot 13$) – okruhy 1.4 a 1.1
12. E – stěna $150:6 = 25 \text{ cm}^2$, hrana 5 cm, $V = 5^3 = 125 \text{ cm}^3$ – okruh 7.1
13. C – $|AB| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ – okruh 8.2
14. B – $\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$; C by platilo při vrácení kuličky – okruh 9.1
15. D – po seřazení 2, 3, 3, 5, 7, 10 je medián $\frac{3+5}{2} = 4$ (E je průměr, A modus) – okruh 9.2
16. C – $2^{x+1} = 2^5 \Rightarrow x = 4$ – okruh 4.4
17. B – $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$ (ve II. kvadrantu je kosinus záporný) – okruh 4.5
18. 18.1 C ($\pi \cdot 5^2 \doteq 79$; F vznikne záměnou průměru za poloměr); 18.2 D ($\pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 36\pi \doteq 113$) – okruhy 6.4 a 7.1
19. c ... počet chlapců, d ... počet dívek; $c + d = 30$, $c + 3 = 2(d - 3)$; $d = 13$, $c = 17$; zkouška $20 = 2 \cdot 10$; odpověď: Ve třídě je 13 dívek. – okruh 3.2
20. 89 953 Kč: čistá úroková míra $3,5 \cdot 0,85 = 2,975\%$, $80\,000 \cdot 1,029\,75^4 \doteq 89\,953$ – okruh 5.4

Řešení krok za krokem

Úloha 20

1. Úrok je 3,5 % a daň z něj 15 %, čistá úroková míra je tedy $3,5 \cdot 0,85 = 2,975\%$.
2. Úrok se připisuje k vkladu (složené úročení): každý rok se částka násobí 1,029 75.
3. Po 4 letech: $80\,000 \cdot 1,029\,75^4 \doteq 89\,953,32 \text{ Kč}$.
4. Zaokrouhleno na celé koruny: 89 953 Kč.